



SEGUNDA AVALIAÇÃO – PARTE A

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2025.2

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 45T45 6T23

Discente:

Nota:

Atenção! Respostas sem os devidos cálculos ou justificativas não serão consideradas.

1. Determinar os coeficientes da série de Fourier exponencial do sinal apresentado na Figura 1 abaixo.

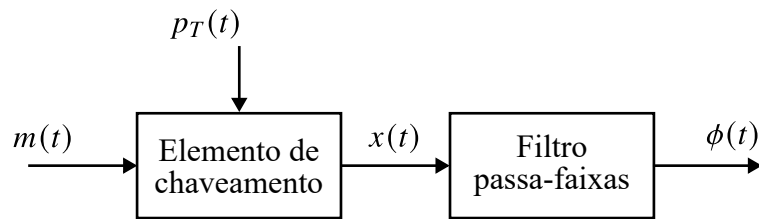


Figura 1: Sinal periódico $x(t)$.

2. Considere um sistema linear, invariante no tempo e causal com equação diferencial dada por:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 10\frac{dy(t)}{dt} + 34y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 34x(t)$$

- Determine a função de transferência.
 - Verifique se sistema é estável. Justifique sua resposta.
 - Determine o valor em regime permanente da saída $y(t)$ quando a entrada é $x(t) = 10u(t)$.
 - Determine a resposta $y(t)$ do sistema se a entrada $x(t)$ for igual à $x(t) = e^{-3t}u(t)$. Considere que as condições iniciais são nulas.
- 3.
- Pela definição, determine a transformada de Laplace do sinal $x_1(t) = \delta(t)$.
 - Utilizando as propriedades, juntamente com a transformada de Laplace calculada no item (a), determine a transformada de Laplace do sinal $x_2(t) = u(t)$.
 - Utilizando as propriedades, juntamente com a transformada de Laplace calculada no item (b), determine a transformada de Laplace do sinal $x_3(t) = tu(t)$.
 - Utilizando as propriedades, juntamente com a transformada de Laplace calculada no item (a), determine a transformada de Laplace do sinal $x_4(t) = e^{-at}u(t)$.
 - Utilizando as propriedades, juntamente com a transformada de Laplace calculada no item (d), determine a transformada de Laplace do sinal $x_5(t) = te^{-at}u(t)$.
4. Uma impressora a *laser* utiliza um feixe de *laser* para imprimir cópias rapidamente. O *laser* é posicionado por um sistema de controle com função de transferência dada por:

$$H(s) = \frac{4(s + 50)}{s^2 + 30s + 200}$$

- Determine a equação diferencial que relaciona a entrada com a saída desse sistema.
- Determine a saída do sistema quando a entrada é o degrau unitário.

c) Qual o valor da saída em regime permanente para a entrada degrau?

5. A equação diferencial com coeficientes constantes que descreve um sistema linear de segunda ordem é dada por:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\xi\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 x(t)$$

sendo ξ o fator de amortecimento e ω_n a frequência natural do sistema.

- Determine a expressão analítica dos polos do sistema em função de ξ e ω_n .
- Indique as condições sobre qual o sistema possui polos complexos e conjugados (sistema subamortecido), polos reais e distintos (sistema superamortecido) e polos reais e iguais (sistema criticamente amortecido).
- Determine o valor da saída em regime permanente para uma entrada degrau unitário.

FÓRMULAS ÚTEIS

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = b e^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

TABELA 1 - Transformadas de Laplace comuns.

No.	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
6	$te^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
7	$t^n e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{n!}{(s - \lambda)^{n+1}}$
8	$\cos(bt)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
9	$\text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
10	$e^{-at} \cos(bt)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
11	$e^{-at} \text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
12	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{0,5re^{j\theta}}{s + a - jb} + \frac{0,5re^{-j\theta}}{s + a + jb}$

TABELA 2 - Propriedades da transformada de Laplace.

Operação	$x(t)$	$X(s)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(s) + X_2(s)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(s)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s) - x(0^-)$
Integração	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(s)e^{-st_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{s_0 t}$	$X(s - s_0)$
Diferenciação em frequência	$-tx(t)$	$\frac{X(s)}{ds}$
Escalonamento	$x(at), a \geq 0$	$\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j} X_1(s) * X_2(s)$
Valor inicial	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$
Valor final	$x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$